



A AURORA ESTABELECE OS
PRIMEIROS SISTEMAS DA COLÔNIA

O SISTEMA
OPERACIONAL QUE
ORQUESTRA OS
PROCESSOS DA
COLÔNIA

6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tag RFID.....	5
Figura 2 – Microcontrolador <i>flash</i> 32 pinos da ST, para uso em ar-condicionado.....	6
Figura 3 – PS5 da Sony	7
Figura 4 – PS4 da Sony	8
Figura 5 – iMac da Apple.....	9
Figura 6 – Mac Pro.....	10
Figura 7 – Servidor HP	10
Figura 8 – <i>Server farm</i> do Google	11
Figura 9 – IBM z15. <i>Mainframe fabricado pela IBM</i>	12
Figura 10 – Supercomputador Frontier	13
Figura 11 – Macbook Air – Apple (1).....	14
Figura 12 – Macbook Air – Apple (2).....	14
Figura 13 – iPhone 12 PRO da Apple aberto	15
Figura 14 - Computador Clássico x Computador Quântico.	16
Figura 15 – Diferença entre Bits Clássicos e QUBits.	17
Figura 16 – Montagem apresentado a conexão dos principais elementos de um computador	22
Figura 17 – Elementos básicos de um Processador	24
Figura 18 – Elementos básicos de uma CPU.....	25
Figura 19 – O caminho de dados de uma máquina de von Neumann	27
Figura 20 – Sun UltraSPARC, exemplo de CPU que utiliza tecnologia RISC	29
Figura 21 – Intel 486	30
Figura 22 – Core i9 -10850K tem dez núcleos	32
Figura 23 – Cidade inteligente.....	34
Figura 24 – Protocolo de IoT	35
Figura 25 – (a) Placa Google Iolo, (b) Placa Intel XLR8, (c) Placa Microchip AVR-IOT WG <i>Development Board</i> , (d) Placa STM32 Núcleo.....	36
Figura 26 – Placas de desenvolvimento da série Arduino: (a) Arduino Uno R3, (b) Arduino Uno Wi-Fi Rev 2 e (c) Arduino MEGA R3	37
Figura 27 – Raspberry Pi 4 B	38
Figura 28 - Raspberry Pi Zero	39
Figura 29 – Placas da empresa Espressif Systems: (a) Placa de desenvolvimento ESP32, (b) Placa de desenvolvimento ESP32-CAM e (c) Placa de desenvolvimento ESP32 Heltec	40
Figura 30 – Diversos Shields: (a) HC06, (b) Wi-Fi ESP8266 ESP-01, (c) HC-04 e (d) L298N.....	41
Figura 31 – Kits de desenvolvimento NVIDIA: (a) Jetson Xavier NX e (b) Módulo Jetson Xavier NX.....	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela comparativa entre diferentes tipos de computadores	16
Tabela 2 – Características da GPU NVIDIA Volta presente no módulo Jetson Xavier NX. Dependendo da disponibilidade de energia a GPU pode funcionar em um regime de maior ou menor desempenho.....	43
Tabela 3 – Recursos e características do Kit de desenvolvimento NVIDIA Jetson Xavier NX	43

EMSE

SUMÁRIO

COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS	5
1 TIPOS DE COMPUTADORES	5
1.1 Computadores descartáveis	5
1.2 Microcontroladores	6
1.3 Computadores dedicados aos jogos	7
1.4 Computadores pessoais (PC)	8
1.5 Servidores	9
1.6 Cluster	10
1.7 Mainframes	11
1.8 Supercomputadores	12
1.9 Computadores Notebook	13
1.10 Tablets e smartphones	14
1.11 Computadores Quânticos	16
2 SISTEMAS OPERACIONAIS	18
2.1 Sistemas operacionais para PCs	19
2.1.1 Microsoft Windows	19
2.1.2 MacOS	20
2.1.3 UNIX	20
2.1.4 Linux	21
2.1.5 Android	21
2.1.6 iOS	22
3 HARDWARE I	22
3.1 Processadores	23
3.2 CPU	24
3.3 Arquitetura de processadores	28
4 UM OLHAR PARA O FUTURO	32
4.1 Internet das Coisas (IoT)	33
4.2 Hardware para IoT	35
REFERÊNCIAS	44
GLOSSÁRIO	45

COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS

1 TIPOS DE COMPUTADORES

A alta importância dos computadores na atualidade não é uma surpresa para ninguém, e pode ser medida na enorme variedade de aplicações para os computadores atuais (há computadores onde menos imaginamos), fazendo surgir computadores com finalidades específicas, dotados de recursos otimizados para cada uma delas (STALLINGS, 2017).

1.1 Computadores descartáveis

Sem dúvida é o computador mais simples da atualidade (muito utilizado em IoT – Internet of Things), pode ser utilizado em uma Tag eletrônica para identificação por rádio frequência (RFID – *Radio Frequency Identification*). Os computadores desta natureza são diminutos *chips*, que possuem espessura menor que 0,5 mm, possuem minúsculos radiotransmissores, uma antena e podem gravar um código de 128 bits na sua memória interna. São descartáveis e baratos!

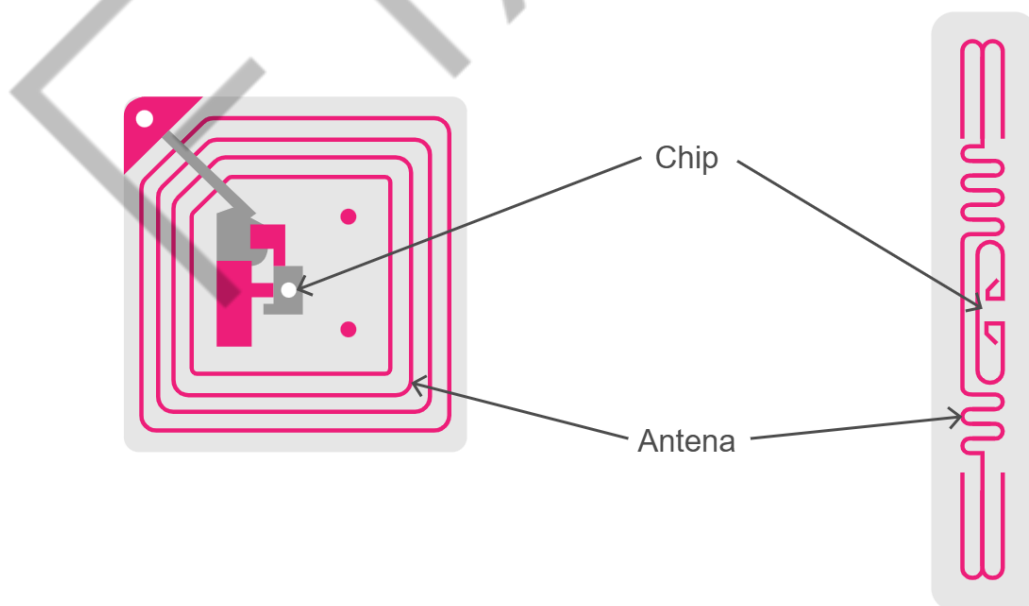


Figura 1 – Tag RFID
Fonte: Save Way (2014), adaptado por FIAP (2018)

Há dois tipos básicos de RFIDs, os menores e mais simples são passivos, pois não têm bateria interna, apenas transmitem o código gravado em seu interior quando “consultados”. Há os RFIDs ativos, que possuem uma pequena bateria interna e são um pouco maiores e funcionam como um computador muito simples, capazes de fazer alguns pequenos cálculos. Os smart cards usados em cartões de crédito/débito também se enquadram na categoria de computadores descartáveis. Com o avanço do IoT, Casas Inteligentes, Cidades Inteligentes e indústria 4.0, cada vez mais a tecnologia RFID será utilizada em quase tudo, sim em quase tudo, até em pessoas.

1.2 Microcontroladores

Esses pequenos computadores, são muitas vezes invisíveis no dia a dia, estão presentes em muitos eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, secadora, geladeira, forno de micro-ondas, forno elétrico, alarme antifurto, rádio multimídia, telefone sem fio etc.) entre diversos outros equipamentos (forno de micro-ondas, multifuncionais, termômetro digital, brinquedos, GPS etc.). Resumidamente, são computadores embarcados em equipamentos e podem gerenciar dispositivos, manipular uma interface com o usuário etc. Na figura a seguir, temos uma foto de um microcontrolador.



Figura 2 – Microcontrolador *flash* 32 pinos da ST, para uso em ar-condicionado
Fonte: NEI (2020)

Os microcontroladores são pequenos, mas são computadores completos, com CPU, memória e capacidade de E/S (Entrada/Saída - realizada por botões, interruptores e portas específicas). Apresentam importantes diferenças em relação aos PCs, tais como:

- Custo: os preços variam muito dependendo da quantidade de bits de sua arquitetura, da capacidade e do tipo de memória, entre de outros fatores;

- Funcionamento em tempo real: ao receberem um estímulo, devem dar uma resposta quase que instantânea. A necessidade de funcionar em tempo real costuma causar impacto na arquitetura;
- Sistema embarcado: há grandes limitações físicas em termos de tamanho, peso, consumo de bateria e outras limitações mecânicas e elétricas.

1.3 Computadores dedicados aos jogos

Os consoles de videogames são fantásticos. E são computadores convencionais, com vários recursos de *hardware* que são customizados para aumentar a sua performance na execução de jogos, tais como, recursos gráficos e de som. Porém, possui um *software* limitado e pouca, ou nenhuma, capacidade de expansão.

Entretanto, as principais diferenças entre o console de jogos e o PC não estão propriamente na CPU, mas, sim, no fato de que os consoles são sistemas fechados e extremamente otimizados para uma área determinada de aplicação: jogos de alta interatividade, imagens 3D, alta definição de imagem (consoles de última geração são capazes de gerar imagens 8kB) e áudio com múltiplos canais (7.2 ou mais) de alta qualidade e fidelidade. Nas figuras a seguir, temos o PS5 e o PS4 da Sony, que são exemplos de computadores dedicados para jogos.



Figura 3 – PS5 da Sony
Fonte: Sony (2020)



Figura 4 – PS4 da Sony
Fonte: Sony (2020)

1.4 Computadores pessoais (PC)

O termo “computador pessoal” ou simplesmente PC foi utilizado pela primeira vez pela IBM em 1981. Acabou virando sinônimo de computador de mesa (*desktop*) e *notebook*.

Hoje, os PCs possuem uma configuração básica de alguns gigabytes de memória RAM e um disco rígido de vários terabytes de capacidade, uma interface de rede, Wi-Fi, Bluetooth, monitor de alta resolução, som de alta definição com multicanais de saída, entre outros periféricos.

Possuem um sistema operacional (SO) complexo, tem uma extensa gama de opções para expansão (por exemplo: placa de vídeo, memória RAM, HD, SSD etc.) e um enorme conjunto de softwares disponíveis, de diferentes usos e fabricantes.

Além do processador, um dos principais componentes de todo computador é a placa-mãe (*motherboard*). Em geral, nesta placa são conectados a CPU, memória primária (RAM) e secundária (HD e/ou SSD), diversos dispositivos de E/S (Entrada/Saída), bem como as interfaces para teclado, mouse, rede etc., e *slots* (alguns encaixes) de expansão. A figura ilustra um *desktop* atual.



Figura 5 – iMac da Apple
Fonte: Apple (2020)

1.5 Servidores

A figura a seguir ilustra o exemplo de um servidor, os quais são PCs normais customizados com componentes mais “poderosos” (memória, placa de vídeo, placa de rede etc.). Estações de trabalho (*workstation*) são muito utilizadas como servidores de rede, tanto em rede de área local (LAN – *Local Area Network*), em geral utilizada dentro de uma empresa, quanto na Internet.

Os servidores são configurados conforme a necessidade de um sistema, podendo ser desde uma máquina de um único processador (um PC comum customizado), até uma máquina com múltiplos processadores (*workstation*). Em geral, possuem de alguns a vários gigabytes de memória (RAM), vários terabytes de HDs ou de SSDs (podendo ter vários HDs ou SSDs trabalhando simultaneamente em uma única máquina) e capacidade de rede mais rápida. Em geral, executam os mesmos sistemas operacionais (Windows, Linux, MacOS) que os PCs, com alguma variação (principalmente de segurança). Existem algumas máquinas (por exemplo, Oracle UltraSPARC) que possuem sistemas operacionais UNIX. A figura abaixo apresenta um servidor da Apple, o Mac PRO (Sim, ele parece um ralador de cozinha!). E na figura seguinte, um servidor HP.



Figura 6 – Mac Pro
Fonte: CNET (2020)



Figura 7 – Servidor HP
Fonte: CNET (2020)

1.6 Cluster

Devido às contínuas evoluções na tecnologia dos PCs e das *workstations*, e da melhoria da relação custo/desempenho, os projetistas de sistemas começaram a conectar um grande número dessas máquinas para formar os *clusters* (COWs – *Clusters of Workstations*).

Mas o que é um Cluster exatamente? Cluster consiste em um grupo de computadores interligados, que trabalham em conjunto para que, em muitos aspectos, possam ser vistos como um único sistema. Todas as máquinas executam a mesma tarefa, sendo cada conjunto de nós controlado e configurado por software.

E para que serve? Aumento do nível de processamento com um custo muito menor que os servidores!

Há uma grande tendência da utilização de um COW como um servidor Web de Internet. Quando um site recebe milhares de requisições de acesso por minuto para suas páginas, a solução mais barata é um sistema composto por um aglomerado de centenas ou até milhares de servidores, denominadas *Server farm*.

Na próxima figura podemos ver a *server farm* do Google.



Figura 8 – *Server farm* do Google
Fonte: HowStuffWorks (2019)

1.7 Mainframes

Mainframes são computadores de grande porte, dedicados ao processamento de uma grande quantidade de informações. A maioria dos *mainframes* atuais

descende diretamente do revolucionário (para a época) Mainframe IBM System/360 de 1965.

Os Mainframes são Supercomputadores? Não!!! A maioria dos Mainframes não é mais rápida do que os servidores de grande desempenho atuais. No entanto, possuem uma grande capacidade de E/S e têm uma grande capacidade de armazenamento de dados, devido à grande quantidade de discos (de vários terabytes) que estes sistemas gerenciam. São sistemas muito caros, programados em COBOL e utilizados principalmente por bancos e em grandes corporações.



Figura 9 – IBM z15. Mainframe fabricado pela IBM
Fonte: IBM (2020)

1.8 Supercomputadores

Os supercomputadores são máquinas extremamente elaboradas e de grande porte. Possuem CPUs extremamente rápidas, muitos e muitos terabytes de memória principal, e HDs ou SSDs, e placas de rede extremamente velozes. São utilizados em diversas áreas, mas principalmente para resolver problemas de cálculo de alta complexidade, nas áreas: científicas, engenharias, astronomia (ex.: simulação de colisão de galáxias), desenvolvimento de armas, síntese de novos medicamentos, aeroespacial (por exemplo: modelagem do fluxo ao redor da asa de um avião ou espaçonaves), previsão do tempo, previsão de tornados etc. Atualmente, o supercomputador mais “poderoso” é o Frontier, um supercomputador americano.



Figura 10 – Supercomputador Frontier
Fonte: Tecmundo (2021)

O Frontier é fruto da parceria entre a fabricante Cray, responsável pela arquitetura da máquina, com a AMD, que fornece tecnologias de processamento AMD EPYC, com aceleradores *Radeon Instinct*. Ele é capaz de realizar 1,5 quintilhão de cálculos por segundo, o equivalente a 1,5 exaflop. Também tem um sistema de inteligência artificial de segunda geração, com mais capacidade de *machine learning*, *deep learning* e análise de dados do que os outros supercomputadores em atividade.

Apesar do elevadíssimo desempenho dos Supercomputadores, gradualmente eles estão sendo substituídos por sistemas COWs, pois estes podem oferecer desempenho semelhante a um preço muito mais acessível.

1.9 Computadores Notebook

Você provavelmente está lendo este texto em um Notebook. É indiscutível a necessidade atual das pessoas de utilizar os computadores. O uso de computadores portáteis foi uma consequência previsível.

Os Notebooks são essencialmente PCs. O seu hardware é customizado e “compactado”, com bateria, em uma embalagem menor e portátil. Também executam os mesmos softwares que os PCs. São computadores pequenos, leves e com desempenho semelhante aos PCs.

Podem possuir alguns componentes customizados, que levam em questão o desempenho, tamanho e baixo gasto de energia (a bateria é ainda seu “calcanhar de Aquiles”). Por exemplo, a maioria está tendendo a ter tecnologia SSD em lugar do disco rígido. Em geral, são mais caros do que um computador de mesa equivalente. As figuras a seguir ilustram exemplos de *notebooks*.



Figura 11 – Macbook Air – Apple (1)
Fonte: Apple (2020)



Figura 12 – Macbook Air – Apple (2)
Fonte: Apple (2020)

1.10 Tablets e smartphones

Atualmente, é quase impossível encontrar alguém que não tenha um *tablet* ou *smartphone*. Embora eles sejam muito menores que os notebooks, a sua arquitetura, de forma geral, é bem semelhante. Estes dispositivos também seguem a arquitetura de von Newmann, ou seja, todos eles têm uma CPU, memória principal, memória secundária, eletrônica para gerar o vídeo e o som, tela *touchscreen* (tela sensível ao toque) etc. Também possuem eletrônica específica para câmera de vídeo e módulo de telefonia celular. É evidente que estes sistemas podem variar de acordo com o modelo do aparelho e o fabricante, mas todos seguem o mesmo conceito de arquitetura.

O Sistema Operacional que Orquestra os Processos da Colônia

A eletrônica é muito compacta e em uma única placa (*on-board*), típico da tecnologia embarcada, além do sistema funcionar com o uso quase exclusivo de bateria, geralmente de Lítio-íon (INTERSABERES, 2015).

Os tablets e smartphones possuem um Sistema Operacional exclusivo para eles (por exemplo, o Ipad da Apple – iOS, e o Galaxy Tab da Samsung – Android), ao invés de utilizar o mesmo sistema operacional do computador. Observe a eletrônica compacta do aparelho.



Figura 13 – iPhone 12 PRO da Apple aberto
Fonte: ifixit (2020)

Para você ter ideia da diferença de valores entre os tipos de computadores, apresentamos a tabela a seguir. Nela, podemos observar diferentes tipos de computadores, em relação a sua aplicação e custo.

Tipo	Uso	Preço (US\$)
Computador descartável	Tag utilizada em produtos	0,5
Microcontrolador	Relógios, carros, eletro-eletrônicos	30
Computador dedicado para jogos	Consoles (ex. PS4)	500
Computador pessoal	Computador de mesa ou notebook	1,5
Servidor	Servidor de rede	30000
Estação de trabalho	Máquinas de alto desempenho	> 50000
Mainframe	Processamento de dados e, bloco em um banco	> 5000000

Tabela 1 – Tabela comparativa entre diferentes tipos de computadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

1.11 Computadores Quânticos

A computação quântica é um campo emergente da ciência da computação, que utiliza princípios da física quântica para realizar cálculos complexos, de forma mais eficiente do que os computadores clássicos.

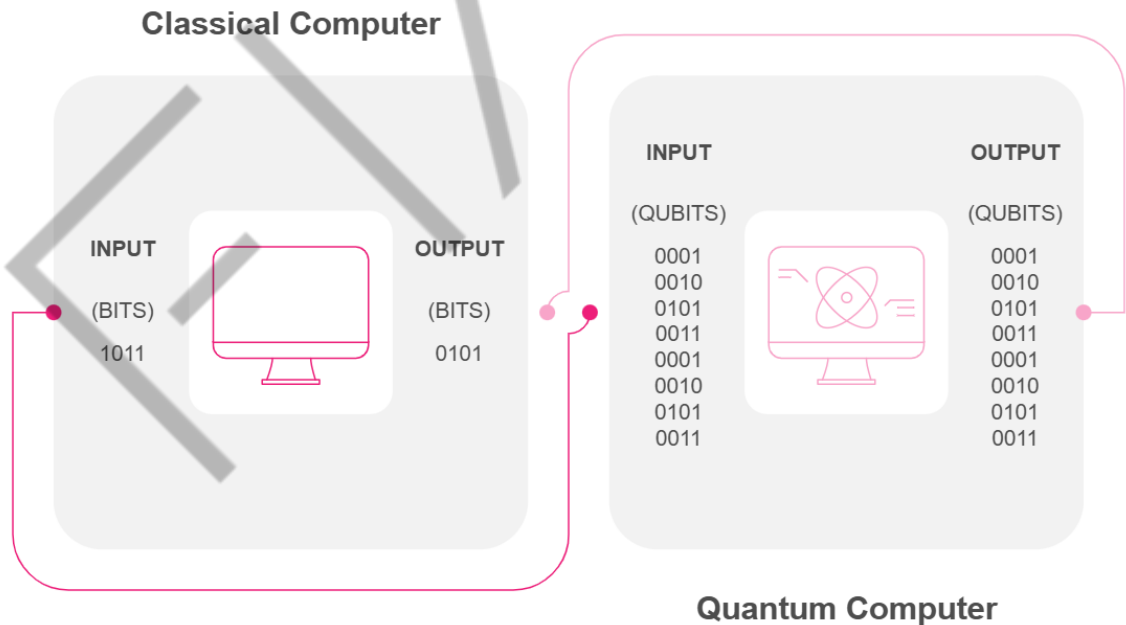


Figura 14 - Computador Clássico x Computador Quântico.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023).

Enquanto os computadores clássicos usam bits para armazenar e processar informações, os computadores quânticos usam qubits, que podem representar 0 e 1 simultaneamente, devido ao fenômeno da superposição quântica. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos em paralelo, o que pode levar a uma

velocidade de processamento exponencialmente maior em certos tipos de problemas (NIELSEN, CHUANG, 2010).

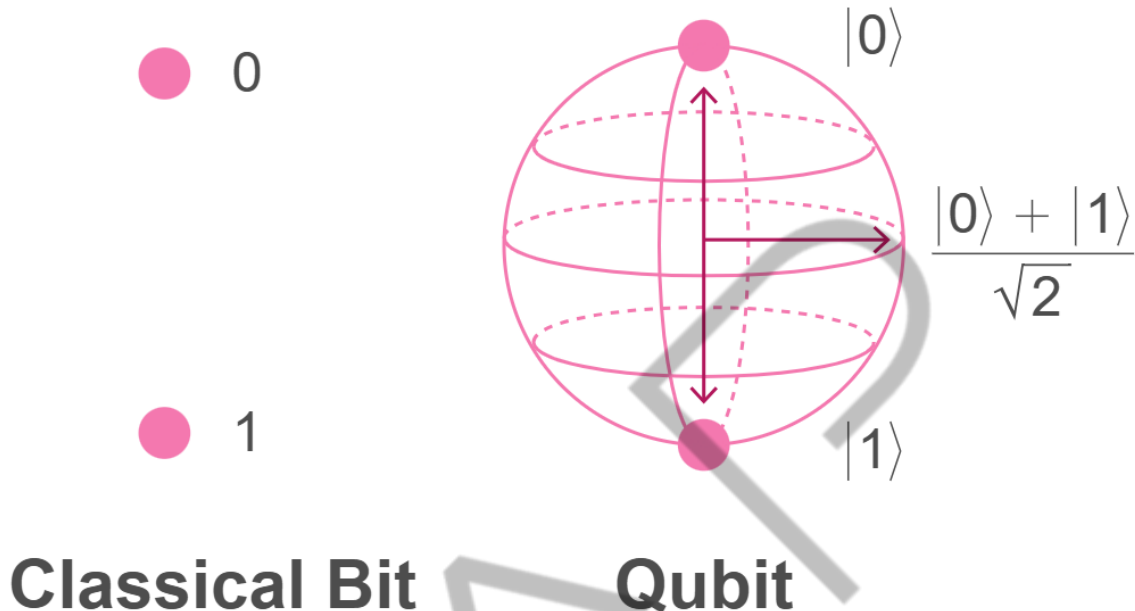


Figura 15 – Diferença entre Bits Clássicos e QUBits.

Fonte: <https://universosquanticos.wordpress.com/2017/05/26/o-bit-do-lado-quantico-da-forca/>

A principal vantagem da computação quântica é sua capacidade de resolver problemas que são intratáveis para os computadores clássicos. Algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor para fatoração de números inteiros, têm o potencial de quebrar criptografia de chave pública amplamente utilizada, o que tem implicações significativas para a segurança da informação. Além disso, a computação quântica pode ser aplicada em áreas como simulação de sistemas quânticos, otimização, aprendizado de máquina e descoberta de novos materiais (VIEIRA, ALBUQUERQUE, 2020).

No entanto, a computação quântica ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e enfrenta vários desafios. A construção de qubits estáveis e escaláveis é um dos principais obstáculos, pois qualquer interferência externa pode levar à perda de informação quântica, resultando em erros nos cálculos. Além disso, a correção de erros quânticos é uma área ativa de pesquisa, pois os qubits são suscetíveis a erros devido a ruídos e decoerência. Apesar desses desafios, a computação quântica tem o potencial de revolucionar a forma como resolvemos problemas complexos e impulsionar avanços significativos em várias áreas da ciência e tecnologia.

2 SISTEMAS OPERACIONAIS

A história dos computadores se confunde com a história dos sistemas operacionais (SO). Isto se deve ao fato de todo computador possuir um SO que controla seu funcionamento, gerencia seus recursos, otimiza suas aplicações etc. É verdade que há um exagero na frase anterior, mas muitos até concordaram com estas afirmações!

O SO tem a funcionalidade de controlar o *hardware* de forma adequada para que as maravilhas que o computador faz sejam possíveis. Podemos definir o Sistema Operacional como um programa, ou um conjunto de programas, que tem a função de gerenciar os recursos do sistema, além de propiciar a interface entre o usuário e o computador. Sobre o SO outros programas podem rodar, permitindo que os usuários trabalhem, se divirtam, se comuniquem de forma simples e proveitosa.

O SO possui um Kernel (núcleo) que é a sua parte mais importante, o qual tem a função de gerenciar todos os recursos do computador. Ele permanece gravado na memória do sistema, e por isso é chamado de *software* residente. O Kernel é o responsável pelo controle de todo o SO. Quando necessário, ele pode carregar um programa de uma memória (ou HD/SSD), para outra memória (RAM, cache, registradores). Os programas que são carregados são chamados de *softwares* não residentes.

Além do SO existe o Basic Input/Output System (BIOS), que é um *firmware* (*software* gravado em memória específica e apenas de leitura - ROM – *Read Only Memory*) que durante a inicialização do computador é automaticamente carregado, inicializando alguns testes de componentes do *hardware*. Ele é o responsável pelo reconhecimento do *hardware* do sistema e posteriormente pelo carregamento do SO (Kernel) do HD/SSD para a memória. Esse processo é denominado *booting* do sistema.

Em geral, a maior parte do trabalho que o SO realiza é transparente para o usuário, ou seja, muitas das suas tarefas são executadas em segundo plano, sem que o usuário saiba o que está acontecendo. O SO tem três funções principais: manter os

recursos do computador (CPU, Memória, HD/SSD); estabelecer uma interface com o usuário; e executar e oferecer recursos para programas que são carregados.

2.1 Sistemas operacionais para PCs

Os aplicativos (programas) são desenvolvidos para serem executados de acordo com a plataforma. Chamamos de plataforma a combinação do hardware (do computador) e do SO. A plataforma mais comum de PCs utiliza MS Windows com o processador Intel ou AMD.

Em geral, um aplicativo (também chamado de software, programa ou APP) somente pode ser executado em uma única plataforma. Com exceção de programas feitos em Java, que utiliza uma máquina Virtual (VM – *Virtual Machine*) específica para cada SO. Em geral, os fabricantes de *softwares* determinam em qual plataforma querem que os seus produtos rodem. Se for mais de um SO é necessário que exista uma versão exclusiva de um mesmo programa para SOs diferentes. Embora os SOs sejam diferentes, há muitas das suas funções básicas que são similares. Agora vamos falar de alguns SOs mais conhecidos.

2.1.1 Microsoft Windows

O Windows iniciou como um ambiente operacional para MS-DOS, outra camada adicionada para separar o sistema operacional do usuário e, dessa forma, torná-lo mais fácil de usar. Essa camada é chamada de Shell, porque forma uma “cobertura”, com ícones e menus, sobre o sistema operacional.

A partir do Windows 95, o Windows tornou-se um sistema operacional independente, ou seja, passou a não necessitar que o DOS estivesse instalado. O MS Windows tem vários recursos que permite uma boa interface gráfica (amigável e intuitiva) entre ele e o usuário. Isso é possível graças aos ícones e menus que possibilitam que o usuário aponte (por meio do ponteiro do mouse) e dê um clique onde ele deseja. A busca de arquivos, programas etc. é muito fácil e agradável ao usuário.

O MS Windows também tem suporte *Plug and Play*, um conceito que permite que o SO identifique o periférico que foi conectado ao computador e se autoconfigure. Para que o *Plug and Play* funcione adequadamente, o hardware também deve suportar o padrão *Plug and Play*.

2.1.2 MacOS

O MacOS é o SO desenvolvido pela Apple. A primeira versão do MacOS foi chamada de “Sistema 1” e apareceu com o Mac em 1978. O MacOS foi o primeiro a oferecer uma interface gráfica aos usuários (mesmo antes do Windows). O ambiente de trabalho clássico é projetado como um único sistema operacional do usuário e o caminho para arquivos e diretórios é quase completamente oculto. A representação gráfica minimalista e a interface agradável e intuitiva, acreditem, dispensa o botão direito do mouse.

2.1.3 UNIX

O UNIX é o resultado do trabalho em conjunto entre os laboratórios da AT&T (American Telephone and Telegraph), GE (General Electric) e o MIT (Massachusetts Institute of Technology) que teve início em 1969, até então, era chamado MULTICS. O objetivo era criar um SO que permitisse a milhares de usuários acessarem simultaneamente um grande computador. Um projeto ambicioso para a época, no entanto, acabou falhando para esse propósito. Porém, esse não era o fim do UNIX. A salvação foi a proposta do engenheiro Ken Thompson, que teve a brilhante ideia de criar um sistema de arquivos para o novo Kernel desenvolvido, desenvolvendo uma estrutura hierárquica de diretórios em que os arquivos podiam ser armazenados em forma ordenada.

Um diferencial do UNIX é que ele é independente da arquitetura do hardware, ou seja, ele pode ser instalado em diferentes tipos de máquinas. No entanto, a AT&T proibiu o seu estudo no meio acadêmico. O objetivo era proteger seu segredo comercial. Assim, muitas universidades que usavam o código fonte do UNIX para ensinar sistemas operacionais foram proibidas de utilizá-lo, e o ensino passou a ser teórico.

Andrew Stuart Tanenbaum, professor da Universidade Vrije em Amsterdã/Holanda e autor de vários livros na área de tecnologia da informação, criou uma versão simples do tipo UNIX (para fugir da proibição), porém sem usar uma única linha de programação. Tanenbaum chamou esse sistema operacional de Minix.

2.1.4 Linux

A história do Linux começa quando o estudante finlandês chamado Linus Torvalds transforma o Minix em uma versão do UNIX para PCs. O nome Linux vem da fusão do seu nome (Linus) e UNIX, surgindo assim o Linux.

Linus deixou o código do Linux aberto, ou seja, qualquer um pode estudá-lo e modificá-lo. Isso é uma vitória do código aberto sobre o código proprietário, pois há várias pessoas, estudantes e grupos de pesquisa contribuindo vigorosamente no desenvolvimento e aprimoramento deste SO.

Atualmente, o Linux é conhecido por ser um SO confiável, estável e versátil. O Linux ganhou tantos adeptos, que hoje em dia muitas grandes empresas o utilizam, como por exemplo, a IBM. Na área de IoT tem grande importância e na de segurança da informação também.

2.1.5 Android

O Android é atualmente um SO para sistema móvel (smartphone, tablets) e para TVs (Android TV), multimídias usados em carros (Android Auto) e relógio de pulso (Android Wear), havendo uma interface específica para cada um destes dispositivos. O seu desenvolvimento foi baseado no Kernel do Linux e atualmente é desenvolvido pela Google. A interface de usuário do Android é baseada no conceito de manipulação direta (utilizando telas sensíveis ao toque), usando gestos multi-touch. Atualmente, o Android é o SO para sistemas móveis mais utilizado no mundo.

2.1.6 iOS

O iOS foi desenvolvido pela Apple para sistemas móveis e é derivado do MacOS (utilizado em *notebooks* e *desktops* da marca). Ele inicialmente foi lançado para o iPhone, mas atualmente toda a gama de produtos móveis (Apple Watch, iPod, iPad, iPod Touch e Apple TV) da marca utilizam este SO. Tal como o Android, o iOS é baseado no conceito de manipulação direta, usando gestos multi-touch. Diferentemente do Android, que é um SO aberto (como o Linux), o iOS é proprietário, ou seja, seu código é fechado para os desenvolvedores.

3 HARDWARE I

Agora, que sabemos classificar os computadores, e sobre o SO utilizado, é chegada a hora de começarmos a estudar aquilo que é o principal elemento da disciplina, ou seja, o *hardware*.

A Figura “Montagem apresentado a conexão dos principais elementos de um computador” apresenta esquematicamente os elementos principais de um computador.

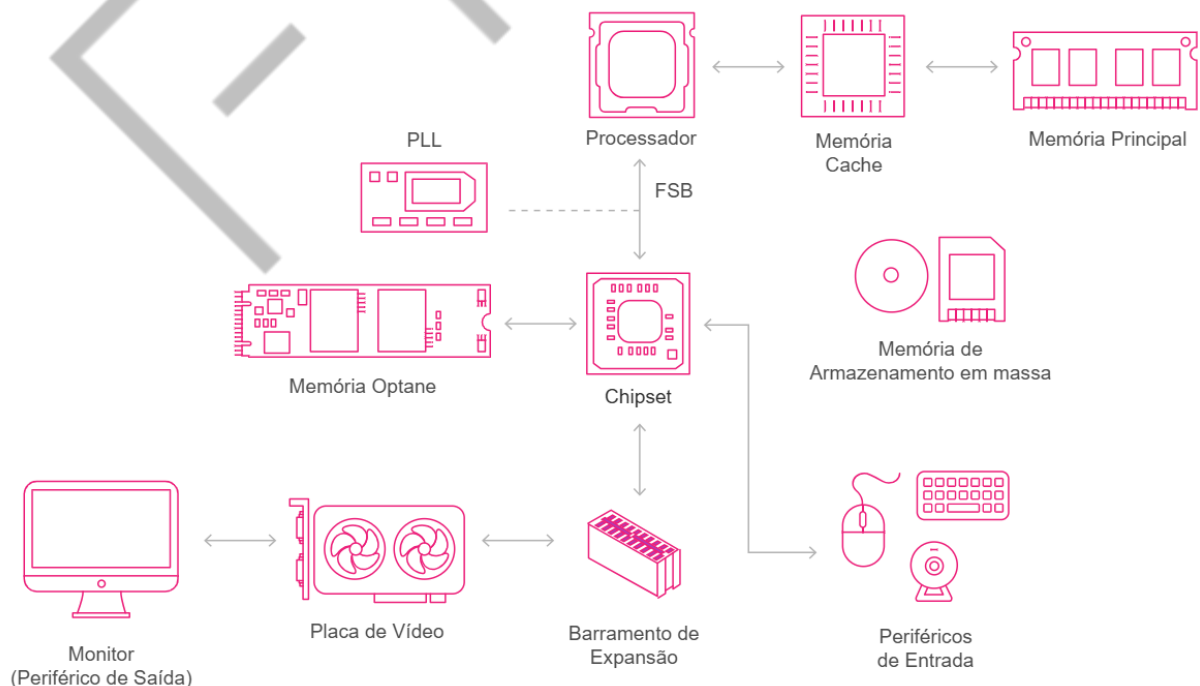


Figura 16 – Montagem apresentado a conexão dos principais elementos de um computador

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Como podemos observar, temos que estudar muitos elementos e entender a relação entre cada um deles com os outros. Começaremos pelo processador, provavelmente o primeiro elemento a ser escolhido quando especificamos uma máquina.

3.1 Processadores

Há pouco tempo, definir um processador era tão simples quanto dizer que tratava-se do elemento simplesmente responsável pela execução dos programas, nada mais do que isto! Porém, hoje, os processadores possuem integrados a eles “placas de vídeo”, controladores de barramentos de expansão, memória *cache* etc. Além disso, máquinas equipadas com placas de vídeo especiais são capazes de delegar ao processador da placa de vídeo a execução de alguns programas que, anteriormente, eram executados apenas pelo processador.

Podemos definir o processador como o componente do computador cuja função é executar os programas e que, adicionalmente, pode agregar funções especiais integradas.

As funções integrais especiais que podem ser agregadas ao processador serão tratadas em detalhes quando falarmos sobre placa-mãe e outros componentes, vamos nos concentrar na função clássica de um processador, que é processar. Para resolver este problema, o processador é um arranjo das unidades mostradas na figura.

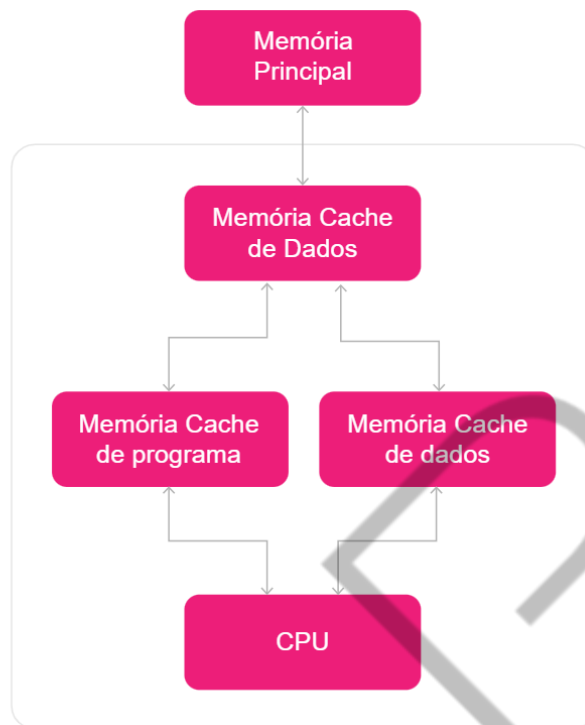


Figura 17 – Elementos básicos de um Processador
Fonte: Elaborado pelo autor (2017), adaptado por FIAP (2018)

3.2 CPU

Deixando as memórias para depois, a CPU (*Central Unit Processing* – Unidade Central de Processamento) é o elemento que realmente executa os programas. Para tanto, a CPU é um arranjo dos componentes.

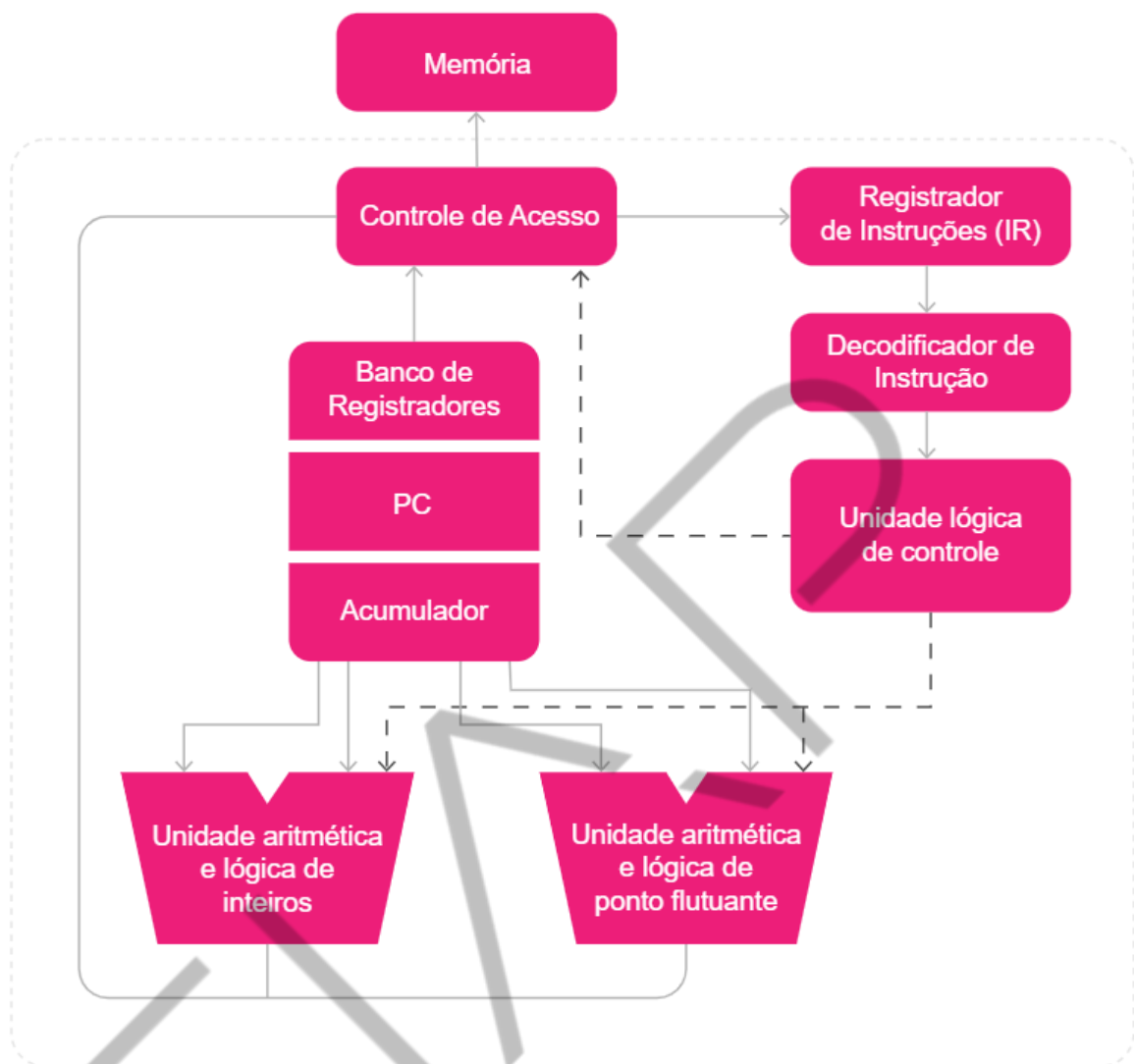


Figura 18 – Elementos básicos de uma CPU
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Agora vamos conhecer cada um destes componentes:

- Unidade lógica de Controle (UC): responsável por controlar o acionamento de todas as outras unidades internas da CPU, de acordo com a instrução que está sendo executada;
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA): como o nome já diz, é responsável pela execução das operações aritméticas (por exemplo: soma, subtração etc.) e lógicas booleanas (por exemplo: AND, OR etc.) das instruções. Pode ser dividida em duas unidades: a de números inteiros e a de números em ponto flutuante;
- Registradores: são memórias internas ao processador, de pequena capacidade e alta velocidade. São utilizadas para armazenar resultados

temporários ou controle de informações. O Contador de Programa (*Program Counter*) é quem indica o endereço da próxima instrução a ser buscada, para posteriormente ser executada. O Registrador de Instrução (IR – *Instruction Register*) mantém armazenada temporariamente a instrução que está sendo executada em um determinado momento. O acumulador armazena um dos valores que serão usados em uma operação lógica ou aritmética e, após este ser executado, armazena seu resultado. O banco de registradores armazena, dentre outros, os registradores usados para empilhamento de valores;

- Decodificador de instruções: analisa a instrução resgatada da memória cache descobrindo a operação que será executada e os valores que serão usados pela mesma e informa isto à UC;
- Unidade de controle de acesso: gerencia a troca de valores com a memória cache.

Uma arquitetura de processador refere-se ao projeto do processador, possui suas peculiaridades, assim, quando comparamos a organização interna de diferentes processadores podemos notar a presença de elementos específicos.

a) Máquina de von Neumann

Provavelmente, você nunca ouviu falar dela, mas acredite, você a utiliza a muito tempo! Como assim? Calma, vamos entendê-la! A organização interna da CPU descrita acima é típica da máquina proposta por von Neumann (1903-1957), ou seja, de todos os processadores e é ilustrada a seguir.

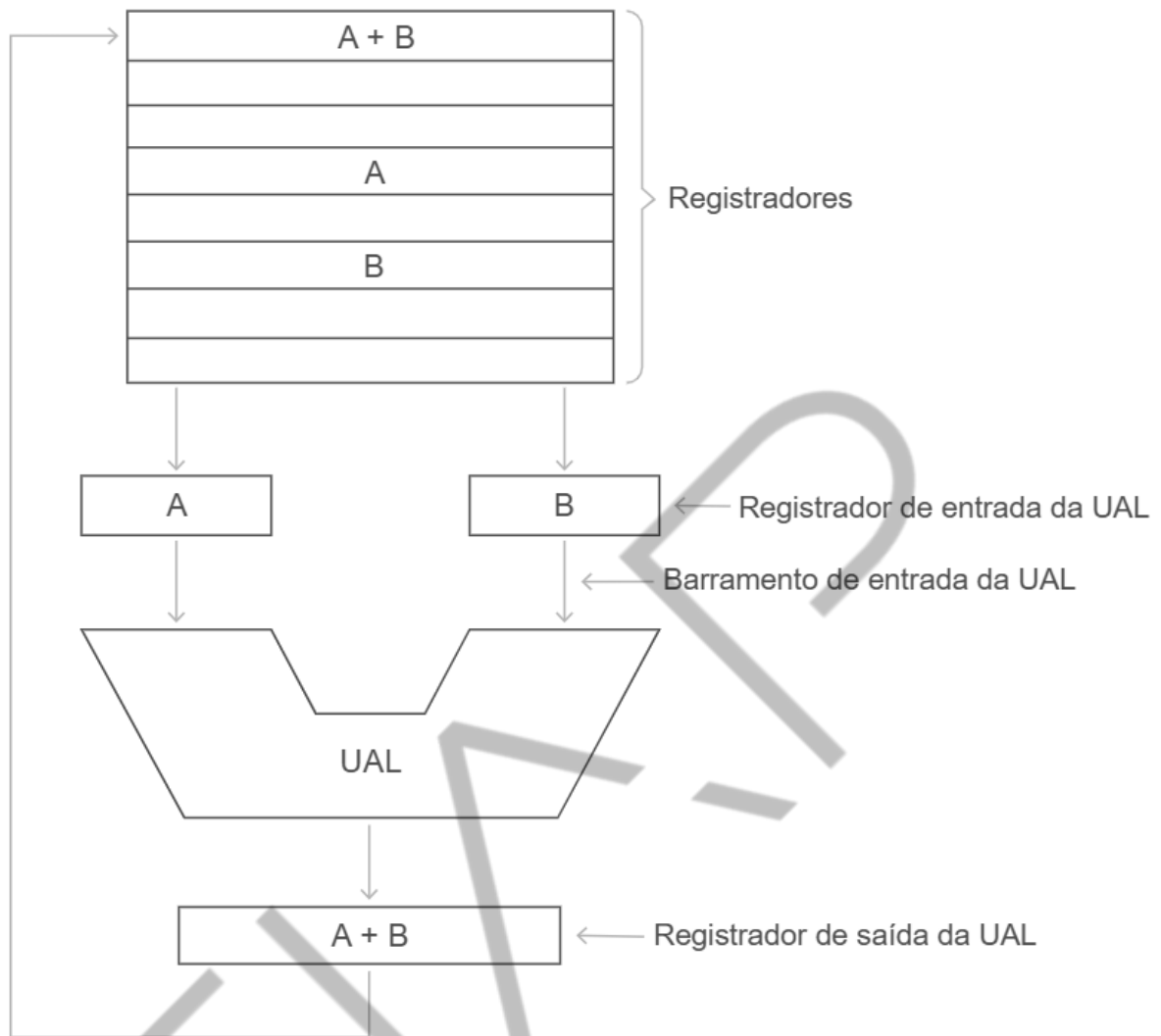


Figura 19 – O caminho de dados de uma máquina de von Neumann
Fonte: Stallings (2002)

Esta máquina opera segundo o ciclo de instrução, ou de busca, de decodificação e de execução, que consiste em:

- Trazer a próxima instrução da memória e armazená-la no Registrador de Instruções;
- Alterar o contador de programa para que aponte para a próxima instrução;
- Determinar o tipo de instrução armazenada no IR;
- Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está armazenada;
- Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário;
- Executar a instrução;

- Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.

Tal sequência de etapas costuma ser denominada ciclo buscar-decodificar-executar. É fundamental para a operação de todos os computadores (TANENBAUM; AUSTIN, 2016).

b) Clock (relógio)

Clock é o nome dado ao sinal elétrico que oscila entre dois valores de tensão, ditos alto e baixo, gerado por um circuito oscilador. O sinal de *clock* tem as funções de sincronizar e determinar a velocidade de execução das instruções (através da Unidade de Controle, dentro da CPU) e determinar a velocidade de transferência de dados no computador, por exemplo, entre o processador e a memória principal. A oscilação do sinal de *clock* é medida em ciclos por segundo, ou seja, a sua unidade de medida é o Hertz (Hz). Os computadores atuais trabalham com frequência da ordem de vários gigahertz (1 giga = 1.000.000.000 = 10^9).

Especificar um processador envolve muito mais do que escolher o *clock* da máquina, envolve escolher também a família, a arquitetura, a memória, entre outros.

Escolher a família, por exemplo, i9, i7 ou i5, escolher a arquitetura (ou microarquitetura), por exemplo, Coffee Lake ou Kaby Lake, envolve escolher a quantidade de memória *cache* etc., todas estas escolhas dependem do tipo de programa que será predominantemente executado pela máquina.

3.3 Arquitetura de processadores

Referentemente às arquiteturas de processadores, podemos falar de máquinas dos seguintes tipos:

a) RISC:

Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções (RISC - *Reduced Instruction Set Computer*) é uma arquitetura de computador com um conjunto simples

e pequeno de instruções. Cada conjunto leva praticamente o mesmo tempo para ser executada.

A maioria das CPUs utilizadas em *desktops* e *notebooks* é da família x86, que são na sua maioria CISC e apenas algumas são RISC. Algumas CPUs mais modernas possuem tecnologia para traduzir instruções de x86 baseadas em arquitetura CISC, em instruções baseadas em arquitetura RISC que são mais simples.

As CPUs baseadas na tecnologia RISC não possuem microprogramação, ou seja, as instruções são executadas diretamente pelo *hardware*. Além de não terem microcódigo, têm o conjunto de instruções reduzido, com baixo nível de complexidade. Exemplos de processadores com essa tecnologia são: Sun UltraSPARC, DEC Alpha, PowerPC.



Figura 20 – Sun UltraSPARC, exemplo de CPU que utiliza tecnologia RISC
Fonte: Google Imagens (2017)

Características das CPUs RISC:

- Número de instruções reduzido;
- Codificação de instruções em uma palavra de tamanho fixo;
- Execução sem microcódigo;
- Altas taxas de execução (1 instrução por ciclo);
- Poucos modos de endereçamento;
- Operações envolvendo a memória principal restritas a transferências;

- Operações lógicas e aritméticas entre registradores, com instruções de três endereços.

b) CISC:

Computador com um Conjunto Complexo de Instruções (CISC - *Complex Instruction Set Computer*): é um processador capaz de executar centenas de diferentes instruções complexas, sendo mais versáteis que as CPUs com tecnologia RISC. Exemplos de processadores CISC são: 386 e 486 da Intel, modelos exemplos de tecnologia CISC.



Figura 21 – Intel 486
Fonte: Mixeur's CPU Collection (2009)

As CPUs baseadas na tecnologia CISC contêm uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador. Isso permite receber as instruções dos programas e executá-las, utilizando as instruções contidas ali, na sua microprogramação.

É como quebrar estas instruções, em baixo nível, em diversas pequenas instruções, mais próximas do nível do *hardware*. A vantagem da arquitetura CISC em relação à arquitetura RISC, é que na tecnologia CISC tem-se várias instruções armazenadas no processador, o que facilita a programação em linguagem de máquina, pois quase todas as instruções que serão utilizadas na programação já existem.

CPUs com tecnologia CISC têm internamente núcleos RISC, sendo assim, a parte CISC do processador cuida das instruções mais complexas, enquanto o núcleo RISC, cuida das mais simples. Atualmente, as CPUs são uma fusão destas duas tecnologias, chamadas de CPUs híbridas.

c) Processadores com dois ou mais núcleos (cores)

Há tempos existe no mercado placas-mãe com dois ou mais slots para processadores. Estas placas são usadas em servidores e em estações de trabalho (*workstations*), que exigem alto grau de processamento.

Em computadores de uso doméstico e de muitos segmentos corporativos, o alto custo da tecnologia de computadores com dois ou mais processadores os tornam inviáveis financeiramente.

Uma saída encontrada pelos engenheiros das empresas de CPUs foi desenvolver CPUs com dois (*dual-core*) ou mais (*multi-core*) núcleos reais. CPUs desta natureza possuem dois ou mais núcleos (cores) distintos no mesmo circuito integrado. Imagine que há duas CPUs dentro de um único encapsulamento. Assim, a CPU pode trabalhar com dois processos ao mesmo tempo, um processo para cada núcleo, melhorando o desempenho da CPU como um todo.

Atualmente, os fabricantes, por exemplo Intel e AMD, fabricam CPUs *multi-core* com 10 núcleos ou mais. É importante ter em mente que ter processadores com muitos núcleos não quer dizer necessariamente que as máquinas serão muito mais rápidas, pois outros fatores influenciam nesse quesito, tais como as velocidades das memórias, dispositivos de entrada e saída e as formas como os programas executados são desenvolvidos. Um exemplo de CPU com 10 núcleos é processador Intel Core i9.

Uma alternativa aos núcleos reais é a tecnologia Hyper-Threading que simula em um único processador físico ou núcleo real dois processadores lógicos. Cada processador lógico recebe seu próprio controlador de interrupção programável e conjunto de registradores. Os outros recursos do processador físico, tais como, cache de memória, unidade de execução, unidade lógica e aritmética, unidade de ponto flutuante e barramentos, são compartilhados entre os processadores lógicos. Este recurso também tem seu desempenho influenciado pelos mesmos parâmetros considerados no parágrafo anterior.



Figura 22 – Core i9 -10850K tem dez núcleos
Fonte: Intel (2020)

4 UM OLHAR PARA O FUTURO

Você deve estar se perguntando: como será o futuro tecnológico? Bom, ao longo da história da tecnologia podemos observar saltos tecnológicos que mudaram o mundo. Um destes saltos foi a entrada dos computadores pessoais na vida cotidiana das pessoas comuns. Obviamente existiu toda uma série de fatores que tornou isso possível, como o barateamento e o aumento do desempenho dos processadores, bem como o aprimoramento de diversas outras tecnologias, sobretudo de armazenamento (memória).

Outro grande salto pode ser observado quando os computadores pessoais integraram funções multimídia. Com isso, eles passaram a competir com equipamentos de som e vídeo na época, e mais tarde, também com os consoles de videogame (sendo que hoje são uma coisa só).

Um outro relevante salto, e porque não dizer um dos mais importantes, é a criação da *internet* e depois da *World Wide Web* (WWW). Você imagina a loucura que foi na época para as pessoas terem acesso há um mundo de informações *online*? Hoje é comum, mas na época, era como estar em um filme de *Star Wars*! Com a massificação do acesso à internet, começaram a surgir serviços *online* e depois a comunicação via *e-mail*. Sem dúvida os *chats* criaram uma nova forma de nós nos relacionarmos e nos comunicarmos.

Uma das tecnologias que contribuiu para essa evolução foi o telefone celular. Esta tecnologia de comunicação acabou se transformando em um pequeno

computador de mão. Um fator fundamental para essa mudança foi a troca da tecnologia analógica pela digital na telefonia móvel.

Parou por aí? A resposta é um sonoro não! E ainda bem! Vivemos um momento da história de transformação. Uma revolução tecnológica. A 4ª Revolução Industrial! Mas, entre as diversas tecnologias, podemos destacar algumas em grande ascensão. A conexão de dispositivos cotidianos em alta velocidade (tecnologia 5G) à WEB, a aplicação da IA (Inteligência Artificial) e a Visão Computacional. Essas tecnologias, aliadas a outras novas tecnologias, por exemplo LIDAR (*Light Detection And Ranging*), tornaram realidade os drones, os carros autônomos, os robôs autônomos etc. Gerou mais curiosidade? Então, que tal conversarmos um pouco sobre algumas destas tecnologias (vamos nos ater aos principais hardwares do mercado) em ascensão? Vamos lá então!

4.1 Internet das Coisas (IoT)

Trata da conexão de dispositivos já presentes na vida cotidiana à WEB. Refere-se ainda ao surgimento de novos dispositivos que passam a fazer parte da vida cotidiana e que também possuem conexão com a WEB. Como exemplos destes dispositivos podemos citar: geladeiras, máquinas de lavar roupa, luzes, relógios, dispositivos e medição de parâmetros biológicos como, por exemplo, medidores de batimentos cardíacos, semáforos, sensores de temperatura, umidade, presença etc. Até mesmo os automóveis já fazem uso deste conceito! A figura a seguir ilustra como dispositivos IoT estão presentes em uma cidade inteligente.

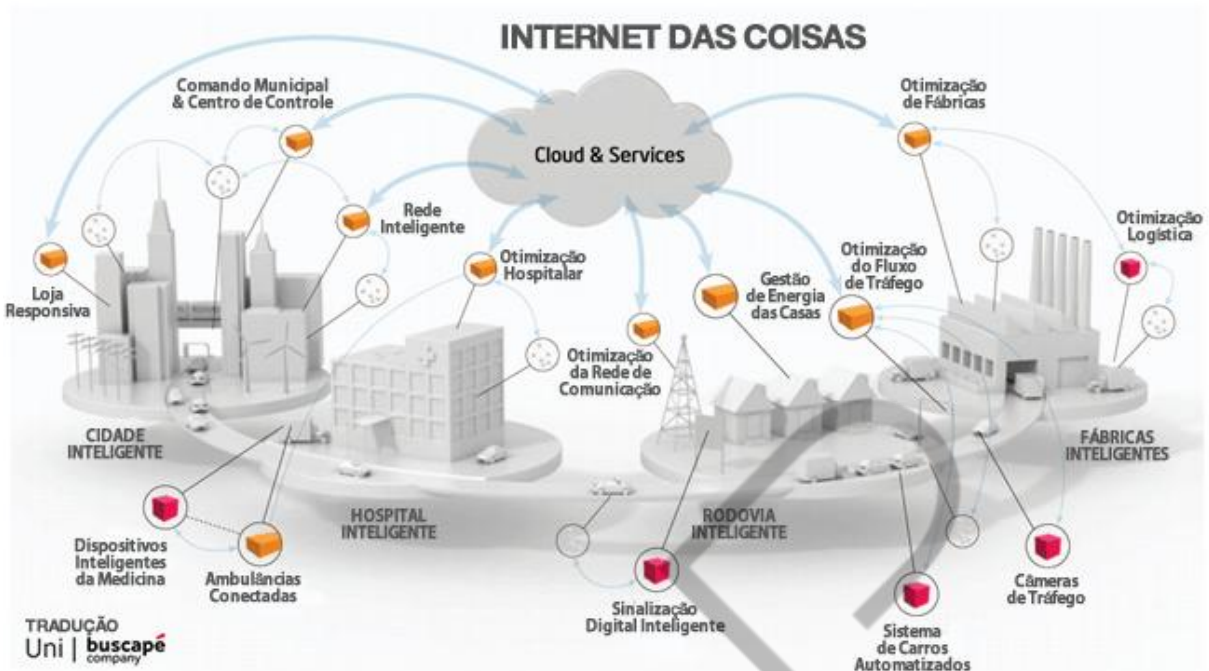


Figura 23 – Cidade inteligente
Fonte: Sympla (2023)

Dentre os fatores que possibilitaram o surgimento da IoT destacam-se a popularização do Wi-Fi, visto que, a maioria destes dispositivos conectam-se *Internet* por meio de roteadores Wi-Fi, a melhoria na conexão de dados via telefonia celular, pois, além do Wi-Fi, muitos dispositivos IoT conectam-se à Internet por meio desta tecnologia e à soma do barateamento com a melhoria do desempenho dos microcontroladores.

Microcontroladores são computadores em miniatura, portanto, possuem, em sua construção, uma CPU capaz de executar programas gravados em sua memória interna e diversos periféricos como, por exemplo, transceptores Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, além de interface por hardware USB, I²C etc.

A expansão das aplicações IoT representa um leque de oportunidades para profissionais da área de TI. Segundo Stevan Jr. (2018), estas oportunidades envolvem a atuação como desenvolvedores de *software* para os microcontroladores, desenvolvedores de soluções de alto nível para interação com os dispositivos (desde programadores até *designer* de banco de dados), especialistas em segurança cibernética e o design das soluções de hardware dos dispositivos. Mas, qual a diferença entre a Internet e a Internet das coisas?

A internet possui toda uma complexa estrutura de protocolos, normas e camadas de dados. Tudo isso voltado para atender necessidades que envolvem

segurança, privacidade, grande volume de dados, validação de dados transferidos etc. Os dispositivos IoT, por sua vez, são um pouco mais simples, em geral, não navegam através de sites, nem transmitem vídeos ou música online, ou seja, não trocam grandes volumes de dados. Porém, podem possuir exigências particulares como, por exemplo, rápido atendimento do servidor. Além disso, a quantidade de dispositivos conectados cresce a uma taxa muito maior do que a do número de pessoas conectadas no mundo. Assustador, não acha? Estas diferenças fizeram com que as organizações que projetam e aprimoram os protocolos WEB criassem novos protocolos para serem utilizados especificamente pelos dispositivos IoT. Podemos observar na figura a seguir, alguns destes elementos particulares voltados ao atendimento dos dispositivos IoT.

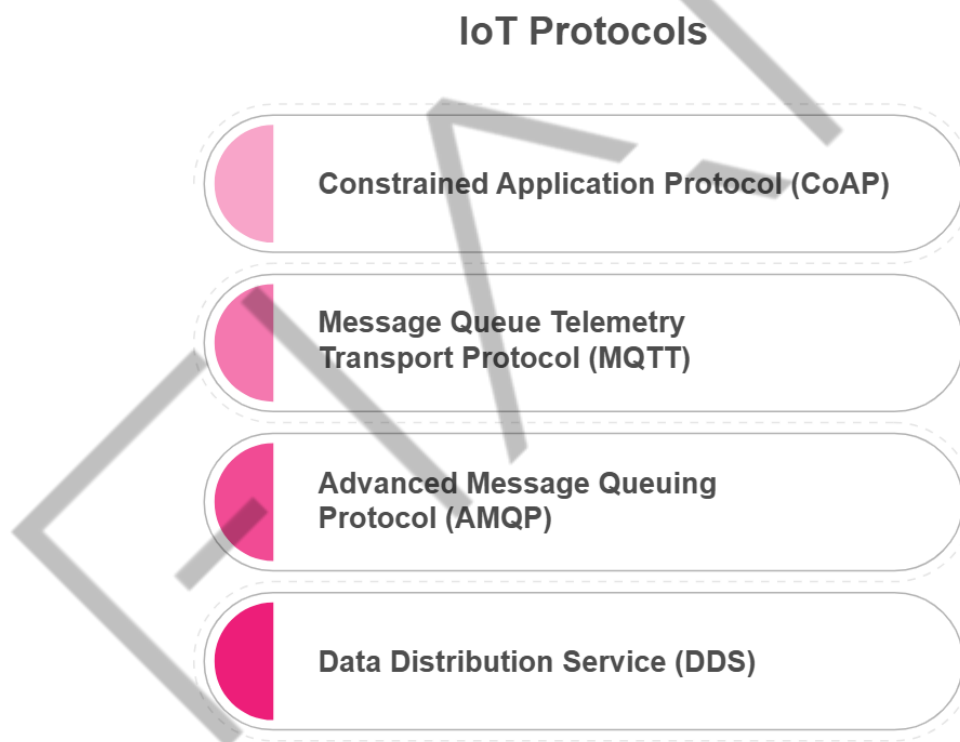


Figura 24 – Protocolo de IoT
Fonte: Data-Flair (2020)

4.2 Hardware para IoT

Aqueles que desenvolvem uma solução para IoT, iniciam seu projeto baseado em uma placa de desenvolvimento. Todas as placas de desenvolvimento disponibilizam o microcontrolador, a interface para a gravação do código e alguns circuitos acessórios básicos, por exemplo, circuito regulador de tensão, circuito de

reset etc. Todas elas também permitem acesso às portas de entrada e saída do microcontrolador, que são os pinos do microcontrolador por meio dos quais você pode conectar à placa novos recursos (outras placas, por exemplo Wi-Fi e Bluetooth).

Grandes empresas de tecnologia têm investido muito nesta área, criando suas próprias placas de desenvolvimento. Na figura a seguir podemos ver exemplos de placas de desenvolvimento IoT propostas por grandes empresas: em (a) temos uma placa Google Iolo; em (b) temos uma placa Intel XLR8; em (c) temos uma placa Microchip AVR-IOT WG Development Board; e, em (d) temos uma placa STM32 Núcleo.

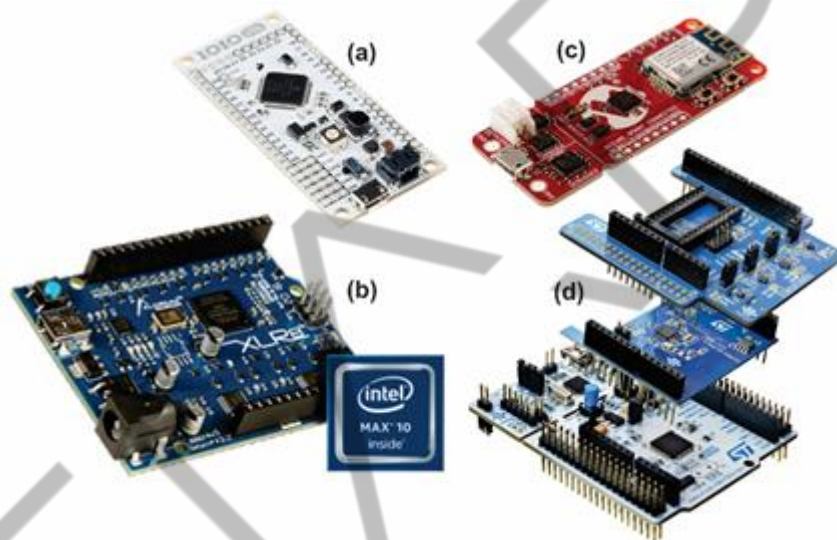


Figura 25 – (a) Placa Google Iolo, (b) Placa Intel XLR8, (c) Placa Microchip AVR-IOT WG Development Board, (d) Placa STM32 Núcleo
Fontes: Google, Intel, STMicroelectronics (2020)

Apesar destas empresas serem grandes *players* no mundo da tecnologia, o destino reservou a outras empresas o sucesso neste segmento. Na verdade, reservou pelo menos a preferência dos desenvolvedores quanto às placas de desenvolvimento. O produto final já é outra história! Que tal conhecermos algumas das placas de desenvolvimento e alguns dos módulos de conexão?

Arduino UNO R3:

Certamente o Arduino UNO R3 é a placa de desenvolvimento mais utilizada no mundo. Ela foi projetada pela Arduino Foundation e é open-source, ou seja, qualquer empresa pode copiar e produzir em escala o seu layout. Trata-se de uma placa de desenvolvimento barata e, para conseguir isso, oferece quase nada além do

microcontrolador e de circuitos acessórios básicos. Para empregá-la em aplicações IoT é necessário conectá-la a outras placas com transceptor Wi-Fi e/ou conexão Bluetooth. Utiliza em sua construção um microcontrolador ATMEGA328 de 8 bits, que roda a 16 MHz e possui apenas 32 kB de memória de programa e 2 kB de memória RAM.

Devido às características modestas do microcontrolador, as aplicações IoT desta placa são muito limitadas. Porém, devido à sua difusão, ela consegue um bom grau de utilização. Na Figura "Placas de desenvolvimento da série Arduino", a letra (a) apresenta esta placa. Já a letra b mostra uma versão do Arduino UNO R3 com Wi-Fi integrado à placa. Trata-se do Arduino Uno Wi-Fi Rev 2. Esta placa dispensa a utilização de um módulo Wi-Fi, pois, já possui um embutido em seu PCB.

Arduino MEGA R3:

Trata-se de uma versão do Arduino que faz uso do microcontrolador ATMEGA2560. Este microcontrolador também é de 8 bits e roda a 16 MHz, porém, possui mais portas de entrada e saída, possui 256 kB de memória de programa e 8 kB de memória RAM. Devido à sua maior quantidade de memória esta placa oferece maior suporte a aplicações IoT. Ela também não possui muitos recursos *on-board*. Assim, um módulo Wi-Fi e/ou Bluetooth se faz necessário para aplicações IoT. Na Figura "Placas de desenvolvimento da série Arduino", a letra (c) apresenta esta placa.

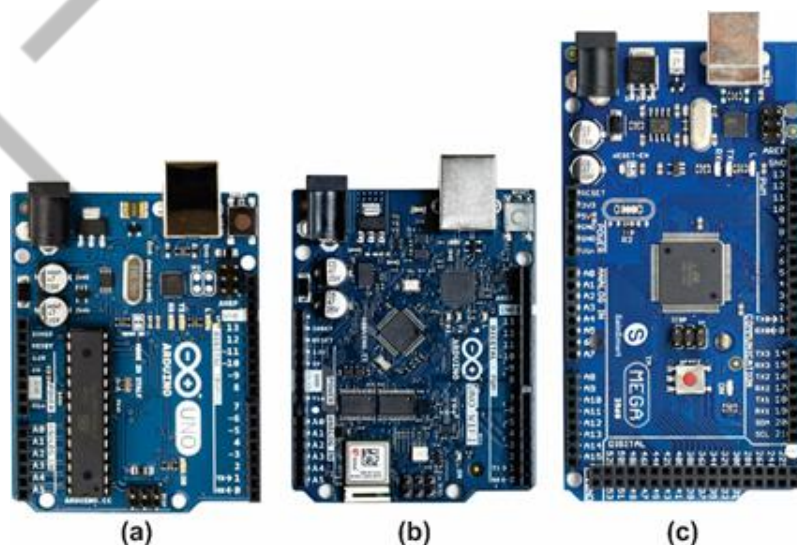


Figura 26 – Placas de desenvolvimento da série Arduino: (a) Arduino Uno R3, (b) Arduino Uno Wi-Fi Rev 2 e (c) Arduino MEGA R3
Fonte: Arduino (2020)

Raspberry Pi

As placas Raspberry Pi são desenvolvidas pela Fundação Raspberry (Raspberry Foundation), uma organização sem fins lucrativos que se dedica ao projeto, aprimoramento e construção de placas de desenvolvimento dotadas de um poder computacional muito superior àquele das placas desenvolvidas pela Arduino Foundation. Devido ao seu elevado poder de processamento, as placas Raspberry Pi podem ser consideradas verdadeiros computadores. Embora seu custo seja mais elevado, se comparado às placas Arduino, ainda conseguem ser baratas o suficiente para serem acessíveis.

Na figura a seguir, vemos uma placa de desenvolvimento Raspberry Pi 4 B. Ela possui um processador de 64 bits que roda a 1,5 GHz, 4 GB de memória RAM, podendo chegar até 8 GB, saída para monitores HDMI, saída para fone de ouvido, interface de comunicação USB 2.0 e 3.0, Wi-Fi, Bluetooth, rede Gigabit e um *slot* para cartão micro SD, onde o sistema operacional é instalado, bem como, programas e arquivos de usuários. Destaca-se ainda a presença de pinos que funcionam como portas de E/S programáveis (GPIO – *General Purpose Input/Output*) de expansão como as usadas nas placas Arduino.

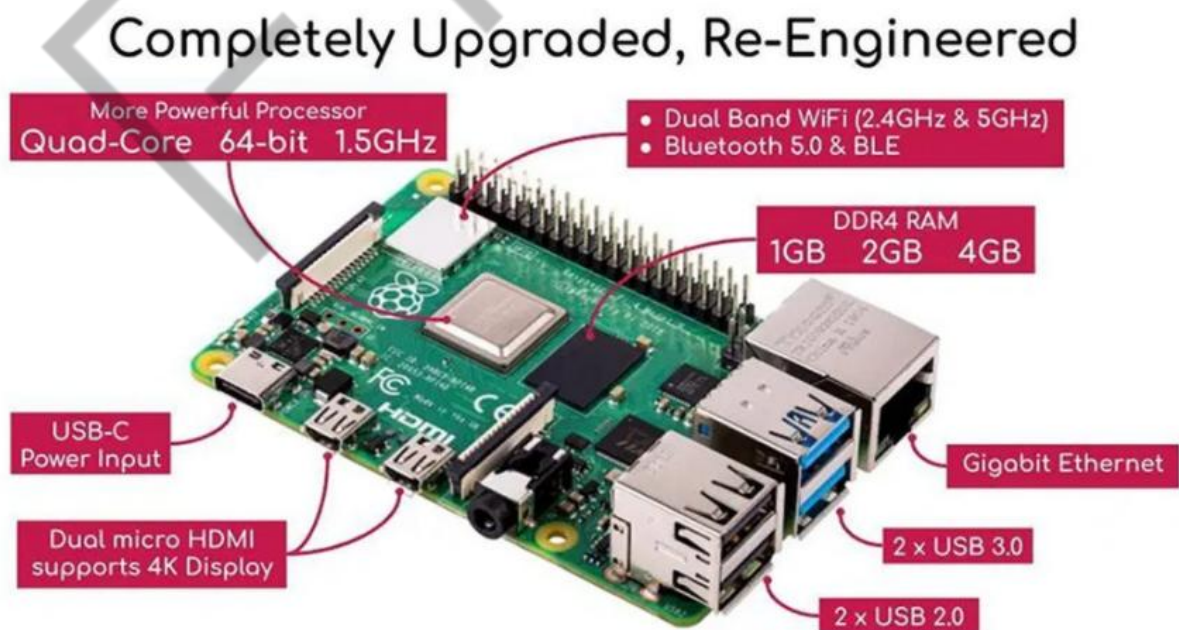


Figura 27 – Raspberry Pi 4 B
Fonte: Raspberry (2020)

Visando atender a demanda de um mercado que procurava uma placa de desenvolvimento com alto poder de processamento, porém de baixo custo, a Fundação Raspberry desenvolveu a placa Raspberry Pi Zero W. Esta placa também possui alto poder de processamento, porém inferior à anterior. Possui menos quantidade de memória RAM e menos recursos. Também oferece portas de entrada e saída programáveis. Na figura a seguir temos uma imagem desta placa.

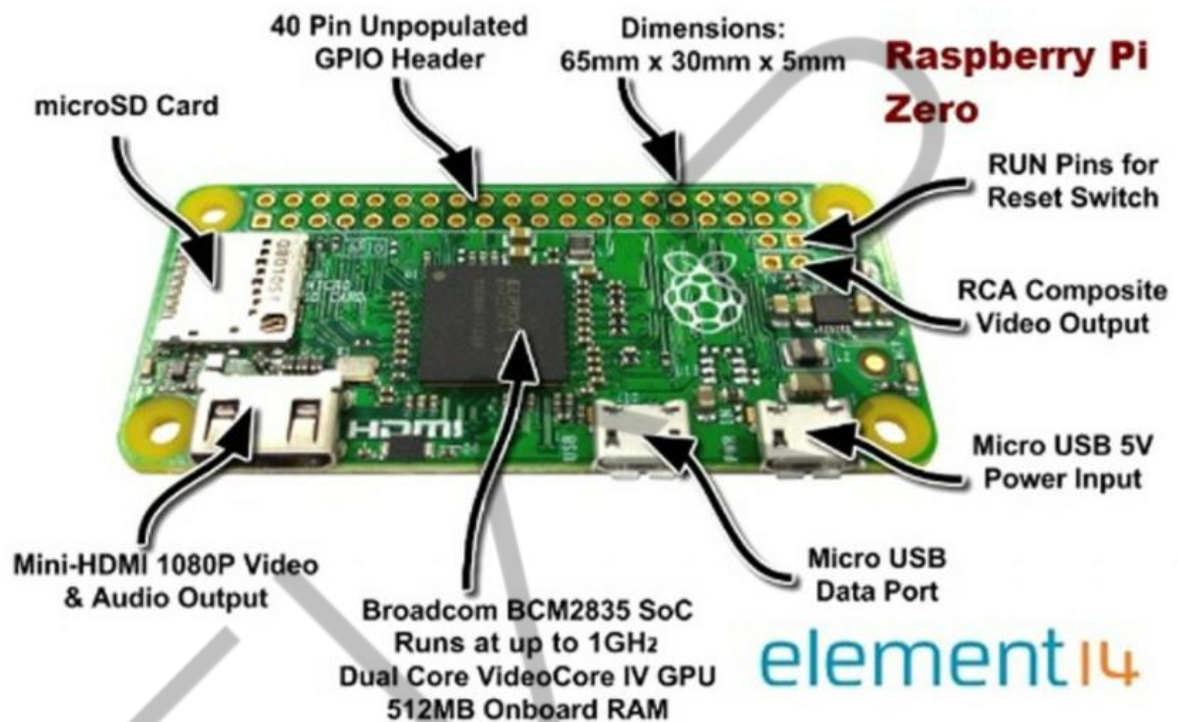


Figura 28 - Raspberry Pi Zero
Fonte: Raspberry (2020)

Placas baseadas no SoC ESP32

A empresa chinesa Espressif Systems, para entrar forte no mercado de IoT, desenvolveu um circuito integrado do tipo SoC (*System-on-a-Chip*) conhecido por ESP32. Trata-se de um CI (Circuito Integrado) que possui em seu interior um microcontrolador com hardware Wi-Fi e Bluetooth integrados. O microcontrolador é de 32 bits. Roda à 160 MHz ou 240 MHz. Pode possuir até 4 MB de memória de programa e 520 kB de RAM. Além de tudo isso, pode ter um ou dois núcleos (BERTOLETI, 2019). Pelo fato de todos os recursos estarem integrados em um único CI, placas com o ESP32 oferecem muitos recursos e são muito baratas, o que é simplesmente fantástico!

Na figura abaixo, em (a), vemos uma placa de desenvolvimento baseada no ESP32. Em (b) temos uma versão de placa de desenvolvimento baseada no ESP32, que possui integrada a ela uma câmera, em (c) temos uma outra versão da placa baseada no ESP32 que, adicionalmente, possui um display de OLED e um transceptor LoRa (esta desenvolvida pela Heltec). Este último recurso é particularmente interessante porque é capaz de estabelecer conexão sem fio com outros dispositivos a mais de 3 km de distância. Sim! Você leu 3 km!!! Perfeito para aplicações IoT.

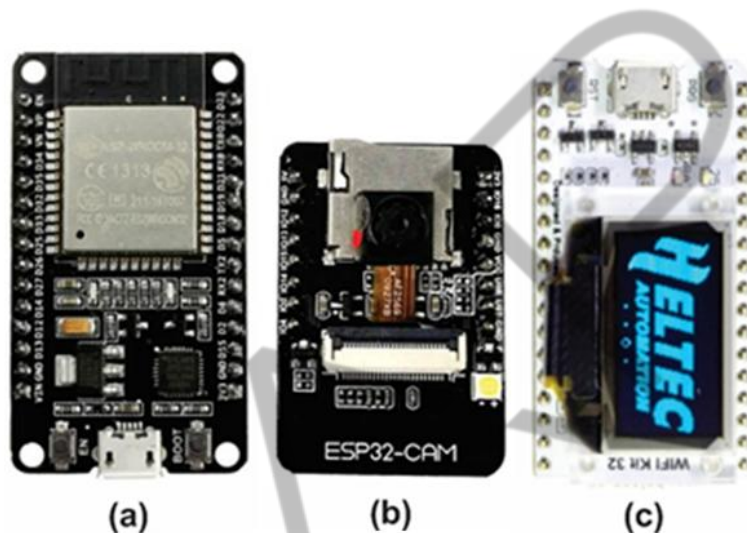


Figura 29 – Placas da empresa Espressif Systems: (a) Placa de desenvolvimento ESP32, (b) Placa de desenvolvimento ESP32-CAM e (c) Placa de desenvolvimento ESP32 Heltec
Fontes: Espressif Systems e Heltec (2020)

Shields

As placas de desenvolvimento IoT podem ou não possuir recursos *on-board*. Porém, mesmo possuindo, elas estão longe de oferecer tudo o que pode ser agregado a estes dispositivos. Para complementar as placas de desenvolvimento, o mercado oferece módulos com recursos adicionais, frequentemente chamados de *shields* (módulos). Os *shields* oferecem recursos como sensores, interfaces de comunicação como, por exemplo Wi-Fi, módulos para acionamento de motores, *displays*, teclados, relês para acionamento de cargas de 110 V/220 V etc. Vemos na figura a seguir os *shields* e cada qual com sua respectiva aplicação:

- **(a) Shield Bluetooth HC06** - habilita comunicação Bluetooth 2.0 modo escravo para projetos IoT;

- **(b) Shield Wi-Fi ESP8266 ESP-01** - habilita comunicação Wi-Fi para projetos IoT;
- **(c) Shield HC-04** - habilita medição de distância via ultrassom para projetos IoT;
- **(d) Shield de motor L298N** - habilita o controle de dois motores DC de baixa potência para projetos IoT.



Figura 30 – Diversos Shields: (a) HC06, (b) Wi-Fi ESP8266 ESP-01, (c) HC-04 e (d) L298N
Fonte: <https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoShields> (2020)

NVIDIA Jetson family

Estes dispositivos são realmente um capítulo à parte na história da IoT. A NVIDIA projetou uma família de placas de desenvolvimento, mas com grande capacidade de processamento! Ok, não são tão baratas, mas o que elas podem fazer justificam o seu preço! Uma de suas placas, a Jetson Xavier NX, é um kit de desenvolvimento focado na computação de algoritmos de Inteligência Artificial e Visão Computacional, com um baixo custo de energia, o que é alcançado por meio de um supercomputador feito em um sistema de módulo pequeno (SOM – *System-on-Module*). Este chega a ser menor do que um cartão de crédito, utilizando a arquitetura da NVIDIA Volta™ GPU e a capacidade de operação de 64 bits. São integrados aos algoritmos de *deep learning* e processamento de vídeo e imagem da Nvidia. Simplesmente fantástico. Vale a pena saber mais sobre essa e outras tecnologias da NVIDIA.

A alta performance do sistema permite a execução de múltiplas redes neurais paralelas, e o processamento de dados de diversos sensores de alta resolução. Tudo consumindo apenas entre 10W e 15W. Na figura a seguir (a) apresenta o kit de

desenvolvimento NVIDIA Jetson Xavier NX. Seu núcleo principal de processamento consiste em um módulo GPU para o processamento e, em (b), apresenta um módulo Jetson Xavier NX.

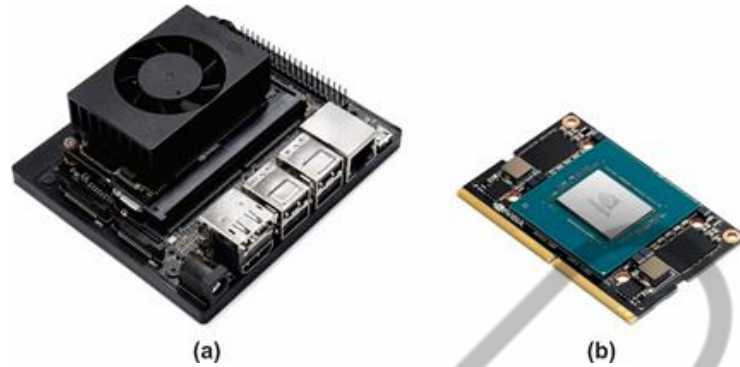


Figura 31 – Kits de desenvolvimento NVIDIA: (a) Jetson Xavier NX e (b) Módulo Jetson Xavier NX
Fonte: NVIDIA (2020)

A Volta GPU possui uma alta capacidade de processamento com um baixo custo de energia, o que possibilita o seu uso em dispositivos trabalhando em ambientes de energia limitada. A maior parte do seu processamento gráfico é executado pela GPC (*Graphics Processing Cluster*). Essa é composta por TPCs (*Texture Processing Clusters*), que, por sua vez, são compostos por unidades SM (*Streaming Multiprocessor*), capazes de executar muitos *threads* em paralelo. As SMs são divididas em 4 SPBs (*Separate Processing Blocks*), que possuem seus próprios *buffers* de instruções, escalonadores, núcleos CUDA e núcleos tensores. A tabela abaixo traz algumas características da GPU.

Módulo	Núcleos CUDA	Núcleos de Tensão	Modo de Energia	Frêquência Operacional Por Núcleos (Máximo)
Jetson Xavier NX	384	48	10W	800MHZ
			15w	1100MHZ

Tabela 2 – Características da GPU NVIDIA Volta presente no módulo Jetson Xavier NX. Dependendo da disponibilidade de energia a GPU pode funcionar em um regime de maior ou menor desempenho

OBS.: Núcleos de Tensão (Tensor Cores)

Fonte: NVIDIA / Autores

Além da GPU, o kit possui uma CPU dedicada e uma série de funcionalidades envolvendo conexão e recursos. A CPU trata-se da NVIDIA Carmel ARM®v8.2 de 64-bit com 6 núcleos (*cores*), 6 MB L2 e 4 MB L3.

A tabela a seguir apresenta mais algumas características do kit de desenvolvimento. Destaque para a disponibilidade de GPIOs programáveis, através das quais pode-se acoplar *shields* ao kit.

DL Acclerator	2x NVDLA Engines
Vision Accelerator	7-Way VLIW Vision Processor
Memory	8GB 128-bit LPDDR4X @51,2GB/s
Storage	microSD(not included)
Video Encode	2x 4K @30 6x 1080p @30 14x 1080p @30 (H.265/H.264)
Video Decode	2x 4K @60 4x 4K @30 12x 1080p @60 32x 1080p @30 (H.265) 2x 4K @30 6x 1080p @60 16x 1080p @30 (H.264)
Camera	2x MIPI CSI-2 DPHY lanes
Connectivity	Gigabit Ethernet, M.2 Key E (Wifi/BT included), M.2 Key M (NVME)
Display	HDMI and display port
USB	4X usb 3.1, USB 2.0 Micro-B
Others	GPIO, I ² C, I ² S, SPI, UART
Mechanical	103mm x 90.5mm x 34.66mm

Tabela 3 – Recursos e características do Kit de desenvolvimento NVIDIA Jetson Xavier NX

Fonte: NVIDIA

REFERÊNCIAS

BERTOLETI, P. **Projeto com ESP32 e LoRa**. São Paulo: Instituto NCB, 2019.

HANNESY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2017.

INTERSABERES (Org.). **Montagem e manutenção de computadores**. Curitiba - PR: Inter Saberes, 2015.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. **Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition**. ISBN: 1139495488, 9781139495486 .Cambridge University Press, 2010.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

STEVAN JR., S. L. Internet das coisas: **Fundamentos e aplicações em Arduino e NodeMCU**. São Paulo: Érica / Saraiva, 2018.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

VIEIRA, L. A.; ALBUQUERQUE, C. D. **Um estudo passo a passo do Algoritmo de Shor**. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2020.

GLOSSÁRIO

AT	Tecnologia Avançada
BIOS	Sistema Básico de Entrada e Saída
CD	Disco Compacto
CISC	Computador com um Conjunto Complexo de Instruções
CPU	Unidade Central de Processamento
DC	Corrente Contínua
DEC	Digital Equipment Corporation
DOS	Sistema Operacional em Disco
E/S	Entrada e Saída
GB	Gigabyte
GHz	Gigahertz
GPIO	Portas de E/S Programáveis (<i>General Purpose Input/Output</i>)
GPU	Unidade de Processamento Gráfico
HD	Disco Rígido (<i>Hard Disk</i>)
HDMI	Interface Digital de Áudio e Vídeo (<i>High-Definition Multimedia Interface</i>)
HP	Hewlett Packard

O Sistema Operacional que Orquestra os Processos da Colônia

Hz	Hertz
I ² C	Barramento Serial Multimestre (<i>Inter-Integrated Circuit</i>)
IBM	International Business Machines Corporation
IoT	Internet das Coisas
IR	Registrador de Instrução
kB	Kilobyte
LED	Diodo Emissor de Luz
LoRa	Tecnologia de Radiofrequência de Longo Alcance (Long Range)
LSI	Integração em Grande Escala
MB	Megabyte
MHz	Megahertz
MOS	Metal Óxido Semicondutor
MULTICS	Informação Multiplexada e Serviço de Computação
NEC	Nippon Electric Company
OLED	Diodo Orgânico Emissor de Luz
OS	Sistema Operacional
PC	Computador Pessoal
PCB	Placa de Circuito Impresso
PCI	Interconector de Componentes Periféricos

O Sistema Operacional que Orquestra os Processos da Colônia

	(<i>Peripheral Component Interconnect</i>)
PS	PlayStation
RAM	Memória de Acesso Aleatório
RFID	Identificação por Radiofrequência
RISC	Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções
ROM	Memória Somente de Leitura
SI	Sistemas de Informação
SO	Sistema Operacional
SSD	Unidade de Estado Sólido (<i>Solid-State Drive</i>)
SSI	Integração em Pequena Escala
TI	Tecnologia da informação
UC	Unidade de Controle
ULA	Unidade Lógica e Aritmética
ULSI	Integração em Escala Ultra Grande
USB	Porta Universal (<i>Universal Serial Bus</i>)
VLSI	Integração em Escala Muito Grande
Wi-Fi	Fidelidade sem Fio
x86	Arquitetura de Processadores baseados no Intel 8086
XT	Tecnologia Estendida